关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J045 三角形中点、中线、重心性质汇总

二级结论

条件

条件 1（三角形与中点）：

在 $\triangle ABC$ 中，$BC=a, CA=b, AB=c$，D, E, F 分别为 BC, CA, AB 的中点，中线 $AD=m_a$，重心为 G.

结论

结论一（中线长公式）：

直观描述： 已知三边可求中线长度.

$$m_a^2=\frac{1}{2}(b^2+c^2)-\frac{1}{4}a^2.$$

结论二（中位线定理）：

直观描述： 中点连线平行于底边且为半长.

$$EF\parallel BC,\quad EF=\frac{1}{2}a.$$

结论三（斜边中线定理）：

直观描述： 直角三角形斜边中线等于斜边一半.

$$\angle A=90^\circ\ \Rightarrow\ AD=\frac{1}{2}a.$$

推广结论

推广结论（重心向量性质）：

直观描述： 重心到三顶点向量和为零，分中线 2:1.

$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\mathbf{0},\quad AG:GD=2:1.$$

使用提醒（构造技巧）： 倍长中线法：延长 AD 至 A' 使 $AD=DA'$，则四边形 $ABA'C$ 是平行四边形，且 $A'B=AC$.

理解说明

一句话直觉

中点和中线把三角形分成许多面积相等的小三角形，中位线平行且长度减半，重心是三条中线的交汇点，具有向量和为零的平衡性质。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

核心拆解

要点一（中点双性质）：

中点既是线段等分点，又产生中位线平行于底边且长度减半.

要点二（中线与面积）：

中线将三角形分成面积相等的两个三角形，三条中线的交点（重心）将每条中线分成 $2:1$ 的两段.

要点三（重心向量特征）：

重心 G 满足 $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$，这是向量解题的重要工具.

几何本质（分拆与对称）

中点和中线体现了三角形的对称性：中位线是相似与平行的桥梁；中线是面积平分的工具；重心是中心对称的类比，但不完全对称. 倍长中线构造平行四边形，将线段关系转移到对边.

代数意义（量化关联）

中线长公式将三条边长与中线长度用二次关系联系起来，可直接由三边求中线长，也可反求边长. 该式推导依赖余弦定理或向量模长.

考点价值（高频命题点）

- **考法一（求中线长度）**：已知三角形三边，利用中线长公式求中线长.
- **考法二（向量运算）**：利用重心向量和为零简化向量等式，如证明三点共线或求参数.
- **考法三（几何证明）**：中位线平行关系、倍长中线构造平行四边形，用于证明线段相等或平行.

顿悟点

中点既是“分点”也是“连点”：分得等长，连得平行. 重心是三边中线的统一，抓住“向量和为零”即可化解许多向量问题.

使用场景

- **场景一（求线段长）**：给出三角形边长，求中线长或重心分出的线段长.
- **场景二（向量化简）**：遇到三角形顶点向量关系，构造重心向量和为零简化.
- **场景三（构造辅助线）**：遇中点考虑倍长中线，遇中位线考虑平行与比例.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

利用余弦定理在两个相邻小三角形中分别表达边长，再结合互补角余弦关系抵消，整理即得.

正式推导

步骤一（两次余弦定理）：

在 $\triangle ABD$ 中，由余弦定理：

$$c^2 = m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - 2m_a \cdot \frac{a}{2}\cos\angle ADB.$$

在 $\triangle ADC$ 中，同理：

$$b^2 = m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - 2m_a \cdot \frac{a}{2}\cos\angle ADC.$$

理由：中线 AD 将 BC 平分，故 $BD = DC = \frac{a}{2}$。在两个小三角形中分别使用余弦定理.

步骤二（互补角抵消）：

因为 $\angle ADB$ 与 $\angle ADC$ 互补，所以 $\cos\angle ADB + \cos\angle ADC = 0$. 将上面两式相加：

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 = &\left[m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right] + \left[m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right] \\ &- 2m_a \cdot \frac{a}{2}(\cos\angle ADB + \cos\angle ADC). \end{aligned}$$

理由：互补角的余弦值互为相反数，因此含 cos 的项之和为零，简化表达式.

步骤三（合并整理）：

上式化简为

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 &= 2m_a^2 + 2 \cdot \frac{a^2}{4} \\ &= 2m_a^2 + \frac{1}{2}a^2. \end{aligned}$$

理由：移项解出 m_a^2 项.

步骤四（解出中线长）：

由 $2m_a^2 = b^2 + c^2 - \frac{1}{2}a^2$，两边同除以 2 得

$$m_a^2 = \frac{1}{2}(b^2 + c^2) - \frac{1}{4}a^2.$$

理由：代数化简，得到中线长公式.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

上述推导从余弦定理出发，利用 $BD = DC$ 和 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$，消去角因素，得到中线长 m_a 与三边 a, b, c 之间的代数关系，即

$$m_a^2 = \frac{1}{2}(b^2 + c^2) - \frac{1}{4}a^2.$$

这是计算任意三角形中线长度的直接公式.

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 5, AC = 6, BC = 7$，求中线 AD 的长（结果可保留根号）.

解题步骤：

第一步（确定对应边）：

因 BC 对应边 a，所以 $a = 7$，$b = AC = 6, c = AB = 5$.

理由：中线 AD 所对边是 BC.

第二步（代入中线长公式）：

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{1}{2}(b^2 + c^2) - \frac{1}{4}a^2 \\ &= \frac{1}{2}(36 + 25) - \frac{1}{4} \cdot 49 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 61 - \frac{49}{4} \\ &= \frac{61}{2} - \frac{49}{4} \\ &= \frac{122 - 49}{4} \\ &= \frac{73}{4}. \end{aligned}$$

理由：直接套用公式计算.

第三步（开平方得中线）：

$$\begin{aligned} m_a &= \sqrt{\frac{73}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{73}}{2}. \end{aligned}$$

理由：长度取正.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $AD=\dfrac{\sqrt{73}}{2}$（约 **4.27**）.

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=5, AC=7, \angle A=60^\circ$，$AD$ 是中线，G 是重心，求 AG 的长.

解题步骤：

第一步（求第三边）：

由余弦定理：

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cos 60^\circ \\ &= 25+49-2\cdot 5\cdot 7\cdot \frac{1}{2} \\ &= 74-35 \\ &= 39, \end{aligned}$$

所以 $a=BC=\sqrt{39}$.

理由： 已知两边夹角可求第三边.

第二步（求中线长）：

由中线长公式：

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{1}{2}(49+25)-\frac{1}{4}\cdot 39 \\ &= 37-\frac{39}{4} \\ &= \frac{148-39}{4} \\ &= \frac{109}{4}, \end{aligned}$$

故 $m_a=\dfrac{\sqrt{109}}{2}$.

理由： 用中线长公式计算出中线长度.

第三步（重心分中线）：

重心 G 将中线 AD 按 $AG:GD=2:1$ 分割，所以

$$\begin{aligned} AG &= \frac{2}{3}AD \\ &= \frac{2}{3}\cdot\frac{\sqrt{109}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{109}}{3}. \end{aligned}$$

理由： 重心分中线比例 $2:1$（从顶点到重心占 $2/3$）.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$AG=\dfrac{\sqrt{109}}{3}$.

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，AD 是中线，延长 AD 至点 E 使 $DE=AD$，连接 CE. 求证：$AB=CE$.

解题步骤：

第一步（标注中点）：

由 AD 是中线的条件得 $BD=DC$；由作图得 $AD=DE$，且 A,D,E 共线.

理由：中线定义和倍长中线构造.

第二步（判定平行四边形）：

考虑四边形 $ABEC$，其对角线 AE 与 BC 互相平分（因为 $AD=DE$，$BD=DC$），故 $ABEC$ 是平行四边形.

理由：对角线互相平分的四边形是平行四边形.

第三步（平行四边形性质）：

由平行四边形对边相等得 $AB=CE$.

理由：平行四边形对边相等.

关键结论：$AB=CE$ 成立. 倍长中线构造平行四边形是证明线段相等的经典辅助线.

易错提醒

易错点一（公式符号混淆）

将中线长公式 $m_a^2=\frac{1}{2}(b^2+c^2)-\frac{1}{4}a^2$ 中的减号误写为加号.

正确理解（公式结构）：

中线平方等于相邻两边平方和之半减去底边平方的四分之一，中间是减号.

错因分析（符号记忆）：

推导时互补角余弦抵消后产生减号，记忆不牢导致符号错误.

易错点二（分中线比例颠倒）

混淆 $AG:GD=2:1$ 与 $AG:AD=1:2$ 或 $GD:AG=2:1$.

正确理解（分点位置）：

重心 G 更靠近顶点 A，故 $AG=\frac{2}{3}AD, GD=\frac{1}{3}AD$，所以 $AG:GD=2:1$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（比例习惯）：

许多学生习惯按从近到远的比例，但实际重心到顶点距离较长.

易错点三（中位线定理不全）

仅记住“$EF=\frac{1}{2}BC$”而忽略平行关系，或在证明平行时忘记长度条件.

正确理解（双重结论）：

中位线 $EF\parallel BC$ 且 $EF=\frac{1}{2}BC$，两者同时成立，缺一不可.

错因分析（记忆片面）：

中位线定理经常用于求长度，但平行性在几何证明中同样关键.

结论小结

一句话核心

中点、中线、重心是三角形中的三大对称要素，提供长度关系（中线长公式）、平行关系（中位线）、向量关系（重心向量和为零）。

使用条件

- **条件 1（三角形条件）**：题目明确给出三角形的边、中点或中线.
- **条件 2（向量背景）**：涉及顶点向量或重心时，考虑重心向量和为零.
- **条件 3（构造辅助线）**：遇中点可倍长中线构造平行四边形.

关键提醒

- **易错点（符号比例）**：中线长公式注意减号；重心分中线 $2:1$ 勿颠倒；中位线定理平行与长度缺一不可.
- **检查项（适用前提）**：使用中线长公式先确认三边对应；直角三角形斜边中线定理需直角在顶点 A.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料